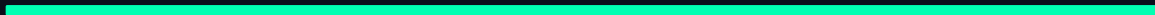
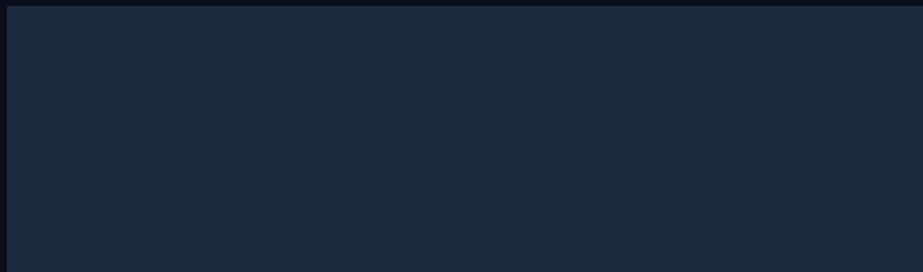


Une IA Imbattable au Jeu de Dames



université
PARIS-SACLAY



Ce que nous allons voir

01

Problématique

Le défi de l'espace de recherche

02

Algorithme MCTS

Les 4 phases fondamentales

03

Nos Contributions

Rollouts guidés + score continu

04

Implémentation

Architecture & interface graphique

05

Résultats

+72% winrate vs MCTS classique

06

Conclusion

Valeur ajoutée & perspectives

Un jeu simple... un espace immense

5×10^{20}

positions légales possibles

→ *L'exploration exhaustive est impossible*

Chinook (Schaeffer, 2007) : des décennies de calcul distribué



Espace de jeu vaste

Milliards de coups possibles, pas de solution analytique simple



Évaluation difficile

Juger la qualité d'une position requiert une vision stratégique profonde,



Temps réel contraint

Décision en quelques secondes sur machine personnelle

Notre réponse : enrichir MCTS avec des heuristiques stratégiques ciblées

Des premières IA aux systèmes modernes



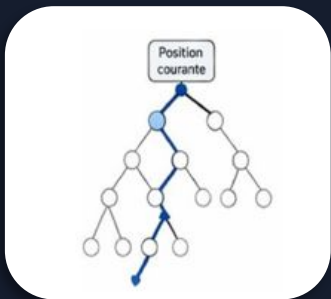
Monte Carlo Tree Search – 4 phases cycliques

1



SÉLECTION

$$UCT(i) = \bar{X}_i + C \sqrt{\ln N / n_i}$$

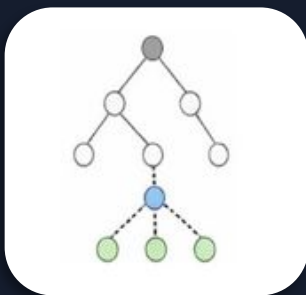


2



EXPANSION

Ajouter un nœud enfant non visité

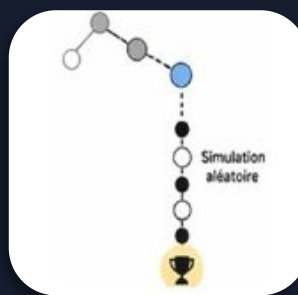


3



SIMULATION

Simulation aléatoire jusqu'à état terminal

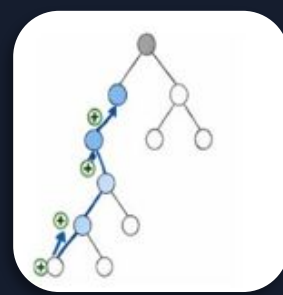


4



RÉTROPROPAG.

Résultat binaire (victoire/défaite) propagé vers la racine



Ne pas jouer au hasard — jouer intelligemment

✗ MCTS Classique

Simulations totalement aléatoires → bruit élevé, coups sous-optimaux, pièces reculent sans raison, estimations instables.

✓ Notre approche

Top 50% des coups sélectionnés selon un score heuristique. On garde la stochasticité tout en éliminant les coups clairement sous-optimaux.

4 critères cumulatifs de scoring

Captures Prioritaires

Priorité absolue aux captures — conformément aux règles

Avancement vers la promotion

+r pts (noirs) ou +(7-r) pts (rouges) selon la rangée

Contrôle du centre

Bonus $\propto$ à la proximité des colonnes 3–4 (flexibilité tactique)

Bonus roi

+1 pt si la pièce déplacée est un roi (mobilité supérieure)

On sélectionne aléatoirement parmi le top 50% des coups scorés (stochasticité conservée)

Remplacer 0/1 par une valeur nuancée $\in [0, 1]$

MCTS Classique

Victoire = 1 · Défaite = 0 · Binarité brutale, haute variance

Notre Approche

Score continu via sigmoïde — positions nuancées, variance réduite

$$\text{résultat} = \frac{1}{1 + e^{(-\Delta/15)}}$$

Δ = différence de score rouge – noir en faveur du joueur MCTS

Critères de l'évaluation positionnelle

Pion (base) 10 pts

Avancement +3 pts max

Centrage +1 pt (0→1)

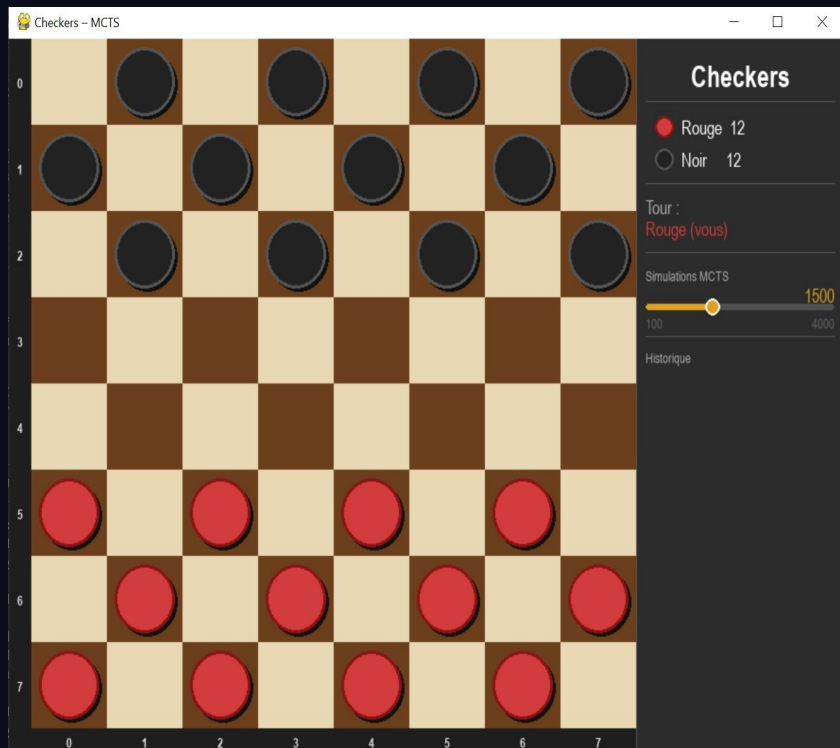
Roi (base) 20 pts

Roi au centre +2 × bonus

Défense ligne +1 pt bonus

Le paramètre 15 calibre la sensibilité : légère avance $\rightarrow \sim 0.5$, domination $\rightarrow 1.0$

Interface graphique



Interface pygame interactive

Plateau 8×8 avec coordonnées

Cases accessibles en vert (déplacement) et rouge (capture)

Slider d'itérations en direct

100 à 4 000 itérations ajustables sans relancer le programme

Panneau latéral temps réel

Tour courant, compteur, historique des 10 derniers coups

Démonstration en ligne

Visualisation MCTS : arbre, sélection UCT, rollouts —
<https://mctshjr.netlify.app/>



Impact du nombre d'itérations

50%

Victoires IA Forte

40 / 80 parties

35%

Victoires IA Faible

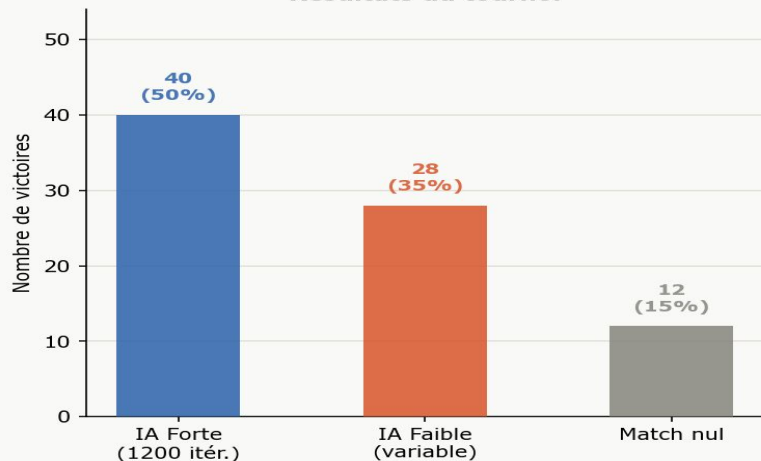
28 / 80 parties

15%

Matches Nuls

12 / 80 parties

Résultats du tournoi

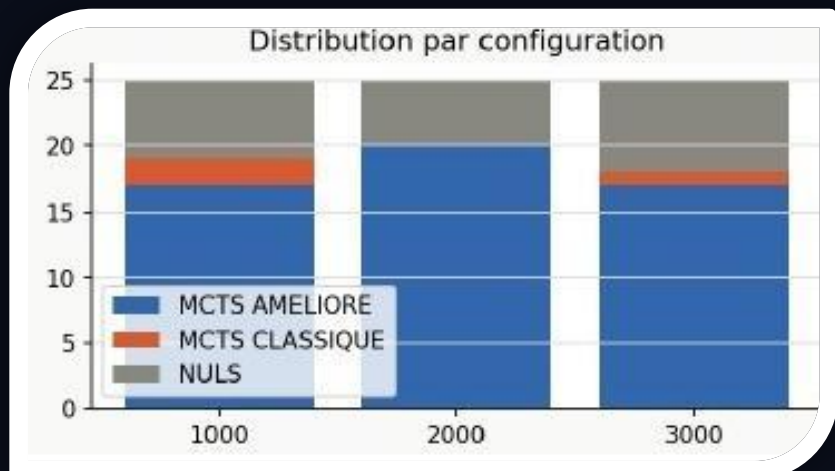


Constat clé

Le nombre d'itérations reste le premier facteur de performance dans MCTS — mais même à faible budget, nos heuristiques permettent à l'IA de tenir tête !

MCTS Amélioré vs MCTS Classique

Itérations	MCTS Amélioré	MCTS Classique	Nuls	Winrate
1 000	17	2	6	68,0 %
2 000	20	0	5	80,0 %
3 000	17	1	7	68,0 %
TOTAL	54	3	18	72,0 %



72% de Winrate Global | 54 victoires sur 75 parties | MCTS Amélioré domine toutes les configurations

→ L'écart se creuse avec le nombre d'itérations : nos heuristiques ont le temps de s'exprimer dans un arbre plus profond.

Ce que nos contributions apportent réellement



Heuristiques ciblées, pas d'apprentissage lourd

Performances comparables à des approches complexes avec une architecture simple et transparente



Score continu sigmoïde

Remplace la binarité 0/1 par une estimation nuancée — réduction de la variance, convergence plus rapide de l'arbre



Interface pédagogique complète

Slider temps réel, démonstration web interactive — rend l'algorithme observable et compréhensible



+72% winrate vs MCTS classique

Gain concret et mesurable, cohérent sur toutes les configurations testées — résultats robustes

Ce qu'on n'a pas encore résolu — ce qu'on peut faire ensuite

LIMITES ACTUELLES

Nature stochastique : variance encore significative sur petit échantillon

Pondérations heuristiques fixées empiriquement, non optimisées

Implémentation séquentielle (pas de parallélisation multi-cœurs)

PERSPECTIVES

RAVE :

Rapid Action Value Estimation — partage des stats entre nœuds similaires

Parallélisation :

Multi-cœurs Python → $\times 2/\times 3$ simulations à temps égal

TD-Learning / Réseau :

Optimiser les pondérations ou remplacer par un réseau léger (AlphaZero-like)

Ces pistes permettraient d'approcher progressivement l'esprit d'AlphaZero à échelle académique.

MCTS + Heuristiques = IA Efficace

Problème résolu

MCTS enrichi de rollouts guidés et d'un score continu produit une IA correcte et robuste, sans deep learning.

Résultats concrets

72% de winrate global vs MCTS classique — l'écart augmente avec les itérations.

Base solide

Architecture modulaire, interface pédagogique, démo interactive — une fondation pour aller plus loin.